# 在SVM層級或節點層級設定NDMP

ONTAP 9

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/ndmp/configure-ndmp-at-svm-node-level-concept.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

在SVM層級或節點層級設定NDMP . . . . . 1
在SVM層級或節點層級總覽設定NDMP . . . . . 1
設定SVM範圍的NDMP . . . . . 1
設定節點範圍的NDMP . . . . . 7

# 在SVM層級或節點層級設定NDMP

## 在SVM層級或節點層級總覽設定NDMP

如果備份應用程式支援叢集感知備份（Cab）、您可以在叢集（管理SVM）層級將NDMP設定為SVM範圍、以便備份叢集不同節點上託管的所有磁碟區。否則、您可以設定節點範圍的NDMP、以便備份該節點上裝載的所有磁碟區。

## 設定SVM範圍的NDMP

### 設定SVM範圍的NDMP總覽

如果DMA支援叢集感知備份（Cab）擴充、您可以啟用SVM範圍的NDMP、設定備份使用者帳戶、以及設定資料與控制連線的LIF、來備份叢集中不同節點上託管的所有磁碟區。

DMA必須支援駕駛擴充功能。

### 在叢集上啟用SVM範圍的NDMP

您可以在叢集上啟用SVM範圍的NDMP模式和NDMP服務（管理SVM）、在叢集上設定SVM範圍的NDMP。

關閉節點範圍的NDMP模式可在叢集上啟用SVM範圍的NDMP模式。

步驟

1. 使用帶有「node-sceme-mode」參數的「系統服務NDMP」命令來啟用SVM範圍的NDMP模式。

```
cluster1::> system services ndmp node-scope-mode off
NDMP node-scope-mode is disabled.
```

2. 使用「vserver services NDMP on」命令、在管理SVM上啟用NDMP服務。

```
cluster1::> vserver services ndmp on -vserver cluster1
```

驗證類型預設設定為「挑戰」、並停用純文字驗證。

> 為了安全通訊、您應該停用純文字驗證。

3. 使用「vserver services NDMP show」命令來驗證NDMP服務是否已啟用。

```
cluster1::> vserver services ndmp show

Vserver       Enabled   Authentication type
------------- --------- -------------------
cluster1      true      challenge
vs1           false     challenge
```

## 設定叢集的備份使用者

## 若要從備份應用程式驗證NDMP、您必須為具有管理員或備份角色的叢集建立本機備份使用者、或是NIS或LDAP使用者、然後為備份使用者產生NDMP密碼。

如果您使用的是NIS或LDAP使用者、則必須在各自的伺服器上建立該使用者。您無法使用Active Directory使用者。

步驟

1. 使用「安全登入create」命令、以「admin」或「Backup」角色建立備份使用者。

   您可以為「使用者或群組名稱」參數指定本機備份使用者名稱、NIS或LDAP使用者名稱。

   下列命令會建立備份使用者backup_admin1、其角色為「備份功能（Backup）：

   ```
   cluster1::> security login create -user-or-group-name backup_admin1
   -application ssh
   -authmethod password -role backup

   Please enter a password for user 'backup_admin1':
   Please enter it again:
   ```

2. 使用「vserver services NDMP generate password」命令、為管理SVM產生密碼。

   產生的密碼必須用於驗證備份應用程式的NDMP連線。

   ```
   cluster1::> vserver services ndmp generate-password -vserver cluster1
   -user backup_admin1

    Vserver: cluster1
       User: backup_admin1
   Password: qG5CqQHYxw7tE57g
   ```

## 設定**LIF**

## 您必須識別要用於在資料與磁帶資源之間建立資料連線的生命期、以及用於控制管理SVM

與備份應用程式之間的連線。識別生命段之後、您必須確認已針對生命段設定防火牆和容錯移轉原則、並指定偏好的介面角色。

步驟

1. 使用帶有「-role」參數的「network interface show」命令來識別叢集間、叢集管理和節點管理lifs。

   下列命令會顯示叢集間的LIF：

```
cluster1::> network interface show -role intercluster

            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------        ---------- ------------------
------------- ------- ----
cluster1    IC1               up/up      192.0.2.65/24      cluster1-1
e0a     true
cluster1    IC2               up/up      192.0.2.68/24      cluster1-2
e0b     true
```

   下列命令會顯示叢集管理LIF：

```
cluster1::> network interface show -role cluster-mgmt

            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------        ---------- ------------------
------------- ------- ----
cluster1    cluster_mgmt      up/up      192.0.2.60/24      cluster1-2
e0M     true
```

   以下命令顯示節點管理生命體：

```
cluster1::> network interface show -role node-mgmt

            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------        ---------- ------------------ ------------
------  ------
cluster1    cluster1-1_mgmt1  up/up      192.0.2.69/24      cluster1-1
e0M     true
            cluster1-2_mgmt1  up/up      192.0.2.70/24      cluster1-2
e0M     true
```

2. 確保在叢集間、叢集管理（叢集管理）和節點管理（節點管理）等lifs上啟用NDMP的防火牆原則：

   a. 使用「系統服務防火牆原則show」命令來驗證是否已啟用NDMP的防火牆原則。

      下列命令會顯示叢集管理LIF的防火牆原則：

```
cluster1::> system services firewall policy show -policy cluster

Vserver     Policy       Service    Allowed
-------     ------------ ---------- -----------------
cluster     cluster      dns        0.0.0.0/0
                         http       0.0.0.0/0
                         https      0.0.0.0/0
                        ** ndmp       0.0.0.0/0**
                         ndmps      0.0.0.0/0
                         ntp        0.0.0.0/0
                         rsh        0.0.0.0/0
                         snmp       0.0.0.0/0
                         ssh        0.0.0.0/0
                         telnet     0.0.0.0/0
10 entries were displayed.
```

      下列命令會顯示叢集間LIF的防火牆原則：

```
cluster1::> system services firewall policy show -policy intercluster

Vserver     Policy       Service    Allowed
-------     ------------ ---------- -------------------
cluster1    intercluster dns        -
                         http       -
                         https      -
                         **ndmp       0.0.0.0/0, ::/0**
                         ndmps      -
                         ntp        -
                         rsh        -
                         ssh        -
                         telnet     -
9 entries were displayed.
```

下列命令會顯示節點管理LIF的防火牆原則：

```
cluster1::> system services firewall policy show -policy mgmt

Vserver     Policy       Service    Allowed
-------     ------------ ---------- -------------------
cluster1-1  mgmt         dns        0.0.0.0/0, ::/0
                         http       0.0.0.0/0, ::/0
                         https      0.0.0.0/0, ::/0
                         **ndmp       0.0.0.0/0, ::/0**
                         ndmps      0.0.0.0/0, ::/0
                         ntp        0.0.0.0/0, ::/0
                         rsh        -
                         snmp       0.0.0.0/0, ::/0
                         ssh        0.0.0.0/0, ::/0
                         telnet     -
10 entries were displayed.
```

b. 如果未啟用防火牆原則、請使用「系統服務防火牆原則修改」命令搭配「-service」參數來啟用防火牆原則。

下列命令可啟用叢集間LIF的防火牆原則：

```
cluster1::> system services firewall policy modify -vserver cluster1
-policy intercluster -service ndmp 0.0.0.0/0
```

3. 請確定已針對所有生命期適當設定容錯移轉原則：

a. 驗證叢集管理LIF的容錯移轉原則是否設定為「廣播網域範圍」、以及使用「network interface show

-fover」命令將叢集間和節點管理LIF的原則設定為「僅限本機」。

下列命令會顯示叢集管理、叢集間和節點管理生命體的容錯移轉原則：

```
cluster1::> network interface show -failover

           Logical            Home               Failover
Failover
Vserver    Interface          Node:Port          Policy
Group
---------- -----------------  ----------------- --------------------
--------
cluster    cluster1_clus1     cluster1-1:e0a    local-only
cluster
                                                     Failover Targets:
                                                     .......

**cluster1   cluster_mgmt       cluster1-1:e0m    broadcast-domain-wide
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     .......
           **IC1                 cluster1-1:e0a    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
           **IC2                 cluster1-1:e0b    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     .......
**cluster1-1 cluster1-1_mgmt1   cluster1-1:e0m    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     ......
**cluster1-2 cluster1-2_mgmt1   cluster1-2:e0m    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     ......
```

a. 如果容錯移轉原則設定不當、請使用「network interface modify」命令搭配「-容 錯移轉原則」參數來修改容錯移轉原則。

```
cluster1::> network interface modify -vserver cluster1 -lif IC1
-failover-policy local-only
```

4. 使用帶有「prefere-interface-role」參數的「vserver services NDMP modify」命令、指定資料連線所需的lifs。

```
cluster1::> vserver services ndmp modify -vserver cluster1 -preferred
-interface-role intercluster,cluster-mgmt,node-mgmt
```

5. 使用「vserver services NDMP show」命令、確認已為叢集設定偏好的介面角色。

```
cluster1::> vserver services ndmp show -vserver cluster1

                            Vserver: cluster1
                       NDMP Version: 4
                       .......
                       .......
            Preferred Interface Role: intercluster, cluster-mgmt, node-
mgmt
```

# 設定節點範圍的NDMP

## 在叢集上啟用節點範圍的NDMP

## 您可以啟用節點範圍的NDMP、設定root使用者的密碼、以及設定LIF以進行資料和控制連線、來備份節點上裝載的Volume。

您可以在叢集上啟用節點範圍的NDMP、並在叢集的所有節點上啟用NDMP服務、來設定節點範圍的NDMP。啟用NDMP服務時、您也必須設定NDMP的「root」使用者。

步驟

1. 使用帶有「node-sceme-mode」參數的「系統服務NDMP」命令來啟用節點範圍的NDMP模式。

```
cluster1::> system services ndmp node-scope-mode on
NDMP node-scope-mode is enabled.
```

2. 使用「系統服務NDMP on」命令、在叢集中的所有節點上啟用NDMP服務。

   使用萬用字元「*」可同時在所有節點上啟用NDMP服務。

   您必須指定密碼、以便備份應用程式驗證NDMP連線。

```
cluster1::> system services ndmp on -node *

Please enter password:
Confirm password:
2 entries were modified.
```

3. 使用「系統服務NDMP modify」命令、停用「明文」選項以安全地通訊NDMP密碼。

   使用萬用字元「`*」可同時停用所有節點上的「-Clear-text」選項。

```
cluster1::> system services ndmp modify -node * -clear-text false
2 entries were modified.
```

4. 使用「系統服務NDMP show」命令、確認已啟用NDMP服務、且停用「-Clear-text」選項。

```
cluster1::> system services ndmp show
Node                  Enabled   Clear text  User Id
--------------------- --------- ----------- ---------
cluster1-1            true      false        root
cluster1-2            true      false        root
2 entries were displayed.
```

## 設定LIF

您必須識別LIF、用於建立節點與備份應用程式之間的資料連線和控制連線。識別LIF之後、您必須確認是否已針對LIF設定防火牆和容錯移轉原則。

步驟

1. 使用帶有「-role」參數的「network interface show」命令、識別節點上託管的叢集間LIF。

```
cluster1::> network interface show -role intercluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster1    IC1        up/up      192.0.2.65/24      cluster1-1    e0a
true
cluster1    IC2        up/up      192.0.2.68/24      cluster1-2    e0b
true
```

2. 確保在叢集間的LIF上啟用NDMP的防火牆原則：

   a. 使用「系統服務防火牆原則show」命令來驗證是否已啟用NDMP的防火牆原則。

      下列命令會顯示叢集間LIF的防火牆原則：

```
cluster1::> system services firewall policy show -policy intercluster

Vserver     Policy       Service    Allowed
-------     ------------ ---------- -------------------
cluster1    intercluster dns        -
                         http       -
                         https      -
                         **ndmp       0.0.0.0/0, ::/0**
                         ndmps      -
                         ntp        -
                         rsh        -
                         ssh        -
                         telnet     -
9 entries were displayed.
```

b. 如果未啟用防火牆原則、請使用「系統服務防火牆原則修改」命令搭配「-service」參數來啟用防火牆原則。

下列命令可啟用叢集間LIF的防火牆原則：

```
cluster1::> system services firewall policy modify -vserver cluster1
-policy intercluster -service ndmp 0.0.0.0/0
```

3. 確保已針對叢集間的生命體設定適當的容錯移轉原則：

a. 使用「network interface show -fover」命令、確認叢集間LIF的容錯移轉原則設定為「僅限本機」。

```
cluster1::> network interface show -failover
            Logical          Home               Failover     Failover
Vserver     Interface        Node:Port          Policy       Group
--------    ---------------  ------------------ ------------ --------
cluster1    **IC1               cluster1-1:e0a    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     .......
            **IC2               cluster1-2:e0b    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     .......
cluster1-1  cluster1-1_mgmt1 cluster1-1:e0m    local-only    Default
                                                     Failover Targets:
                                                     .......
```

b. 如果容錯移轉原則設定不當、請使用「network interface modify」命令搭配「-容 錯移轉原則」參數來修

改容錯移轉原則。

```
cluster1::> network interface modify -vserver cluster1 -lif IC1
-failover-policy local-only
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.